

Теория по матану

Кто автор? Я не знаю! (by @gh0st_err)

No AI $\times \frac{\text{Generation}}{\text{Slop}}$.

September 03, 2026

Contents

1. Понятие ОДУ и его решения	3
------------------------------------	---

1. Понятие ОДУ и его решения

Обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ) первого порядка называется соотношение вида:

$$(1) (x, y, y') \in M$$

где $M \subseteq \mathbb{R}^{2n+1}$, есть некоторое заданное подмножество. Решением ОДУ (1) называется определенная на некотором открытом промежутке $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ вектор-функция $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, дифференцируемая в каждой точке $x \in \Delta$ и удовлетворяющая в каждой точке соотношению $(x, y(x), y'(x)) \in M$

Подмножество M обычно задается как множество уровня некоторой вектор-функции $F : \mathbb{R}^{2n+1} \rightarrow \mathbb{R}^m$. При этом соотношение (1) принимает вид

$$(2) F(x, y, y') = 0 \in \mathbb{R}^m$$

Решением ОДУ вида (2) является определенная на $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ вектор-функция $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, в каждой точке $x \in \Delta$ удовлетворяющая соотношению $(x, y(x), y'(x)) \in \text{dom } F$ и равенству $F(x, y(x), y'(x)) = 0$

В случае $m > 1$ уравнение (2) нередко рассматривают по координатам и потому называют системой ОДУ. Например, отвечающее вектор-функции $F : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^2$ вида

$$F(t_0, t_1, t_2, t_3, t_4) = \begin{pmatrix} t_3 - t_2 \\ t_4 - (t_0)^2 \cdot t_1 \end{pmatrix}$$

$$(\text{векторное}) \text{ уравнение } \begin{pmatrix} y'_0 - y_1 \\ y'_1 - x^2 \cdot y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

может быть понято также как система из двух (скалярных) уравнений

$$(3) \begin{cases} y'_0 = y_1 \\ y'_1 = x^2 \cdot y_0 \end{cases}$$